

Universidad Santo Tomás

Proyecto de Grado II – Taller 2, Corte 1

Matriz de transición del anteproyecto al documento final

Diseño de un sistema de control para la locomoción y estabilización de un robot cuadrúpedo basado en aprendizaje por refuerzo

Estudiantes: David Esteban Díaz Castro
David Felipe Díaz Suesca

Director: MsC. Armando Mateus Rojas

Codirectores: PhD. Billy Vladimir Toro Tovar
MsC. Carlos Javier Mojica Casallas

Fecha de corte: 31 de agosto de 2026

Documento elaborado a partir del anteproyecto, la tesis en curso, el cronograma y la evidencia reproducible disponible en el repositorio del proyecto.

Índice

1. Propósito, alcance y estado del proyecto	2
2. A. Auditoría de secciones heredadas	2
2.1. Hallazgos iniciales	2
3. B. Matriz objetivo–evidencia	5
4. C. Metodología proyectada frente a metodología ejecutada	7
5. D. Evidencia crítica de validación	8
5.1. Resultado disponible de la evidencia crítica	8
6. E. Proyección del documento final	9
6.1. Capítulo de desarrollo	9
6.2. Proyección de resultados y discusión	9
7. Conclusiones preliminares sustentables	11
8. Revisión tipo jurado técnico	12
9. Plan inmediato de trabajo	12
10. Lista de verificación de calidad	13
11. Ubicación de la evidencia principal	13

1. Propósito, alcance y estado del proyecto

Este documento responde al Taller 2 mediante una auditoría entre lo prometido y lo ejecutado. El proyecto conserva como objetivo final comparar una marcha nominal con la misma marcha asistida por una capa correctiva de aprendizaje por refuerzo (RL). A la fecha del corte no se declara cumplido el objetivo general: la marcha convencional y el entorno de simulación están avanzados, mientras que la caracterización definitiva, la seguridad física, RL y la comparación final siguen pendientes.

La evidencia más madura corresponde al modelo matemático, ROS 2, Gazebo, MuJoCo y las marchas nominales. El gateo de cadencia corregida fue reproducido en dos ensayos de 13 ciclos, con diferencias menores al 0,2 % en las medias. La marcha paso fue validada en dos ensayos Gazebo de 12 ciclos y en MuJoCo. El análisis de contactos reveló, sin embargo, que caminar visualmente no implica cumplir el patrón ideal de apoyos. Este hallazgo motivó iteraciones controladas sin ocultar tentativas inválidas ni congelar prematuramente una nueva línea base.

La caracterización física está temporalmente bloqueada porque falta imprimir y montar `SM3_Cover_LeftFemur.stl`. Por ello no se presentan dimensiones, masas o calibraciones parciales como propiedades definitivas del robot.

2. A. Auditoría de secciones heredadas

2.1. Hallazgos iniciales

Aspecto que ya no representa con precisión el proyecto	El texto heredado sugiere por momentos un modelo dinámico completo o una reactivación física cercana. La evidencia actual sustenta un modelo nominal computable y simulación reproducible, no un gemelo digital identificado ni una plataforma física totalmente validada.
Aspecto para revisión con el director	Métrica primaria de la comparación, umbral de mejora RL, límite de continuidad articular, criterio final de caída, alcance del modelo dinámico y permanencia del requisito HRI.

Cuadro 1: Auditoría de las secciones del anteproyecto.

Sección	Qué establece	Qué ocurrió durante el desarrollo	Estado	Acción requerida
Problema	Reactivar una plataforma inactiva mediante caracterización, electrónica, modelado y control.	Se construyeron modelos y control nominal reproducible en simulación; la plataforma física continúa incompleta y no se ha ejecutado la comparación RL.	A	Distinguir resultados demostrados, trabajo pendiente y proyección social futura.
Justificación	Recuperación académica de la plataforma y posibles aplicaciones en entornos peligrosos.	La contribución formativa y técnica se sostiene. La inspección peligrosa sigue siendo una aplicación futura, no validada.	F	Fortalecer con resultados reales y mantener explícita la diferencia entre aporte logrado y proyección.
Objetivo general	Combinar marcha nominal y RL correctivo para mejorar estabilidad y repetibilidad.	La marcha nominal existe; RL y comparación final aún no se han ejecutado.	C	Conservar sin afirmar cumplimiento anticipado.
OE1: caracterización y modelos	Caracterizar y desarrollar modelos cinemático y dinámico.	FK, IK, Jacobiano, dinámica nominal, URDF y MJCF implementados. Faltan geometría, masas y parámetros físicos definitivos.	A	Declarar modelo nominal y completar tabla nominal-medido tras el ensamble.
OE2: arquitectura segura	Diseñar electrónica y software con límites eléctricos, mecánicos y articulares.	ROS 2, supervisor provisional, Raspberry, Mega, I2C y PCA9685 verificados; faltan OE con pull-up, parada física, fuente bajo carga y 12 calibraciones.	F	Incorporar evidencias eléctricas, curvas de calibración y pruebas provocadas del supervisor.
OE3: locomoción convencional	Implementar FSM para postura, paso y gateo.	Postura, gateo y marcha paso se ejecutan en Gazebo; paso también fue verificado articularmente en MuJoCo.	F	Corregir contacto trasero, congelar línea base y validar posteriormente en hardware.
OE4: política RL	Entrenar e integrar correcciones pequeñas, sin PWM directo.	Semillas y alcance definidos, pero PPO permanece bloqueado hasta cerrar marcha física y protocolo.	C	Mantener el objetivo y documentar observaciones, acciones, recompensa y saturaciones antes de entrenar.
OE5: comparación	Comparar nominal y nominal+RL en simulación y robot físico.	Existe matriz de cinco ensayos por condición y marcha; todavía no hay políticas ni 400 ciclos finales.	C	Ejecutar solamente después de congelar protocolo, política y línea base.
Alcance	Superficie plana, baja velocidad, paso y gateo; incluye HRI y modelo dinámico, excluye navegación y galope rápido.	Se mantuvo superficie plana y control acotado. El galope fue relegado formalmente. HRI no tiene aún producto verificable. Hay contradicción sobre la complejidad dinámica.	R	Acordar con el director la redacción del modelo nominal y decidir si HRI permanece como entregable.

Sección	Qué establece	Qué ocurrió durante el desarrollo	Estado	Acción requerida
Marco referencial	Cinemática, dinámica, marchas, control y RL.	Los conceptos se usan en código y simulación; deben conectarse mejor con decisiones, métricas y limitaciones.	F	Eliminar teoría desconectada e incorporar referencias para PPO, sim-to-real, contacto y seguridad.
Metodología	Ocho fases secuenciales con retroalimentación y transferencia progresiva.	La simulación se adelantó a la caracterización física debido al estado incompleto del robot. Se incorporaron rosbag2, hashes, fases y contactos como evidencia.	A	Reescribir como metodología realmente ejecutada y justificar los ciclos de corrección.

3. B. Matriz objetivo–evidencia

Cuadro 2: Correspondencia entre objetivos y evidencia al 31 de agosto de 2026.

Objetivo	Qué prometía	Qué se hizo	Evidencia disponible	Evidencia faltante	Métrica o criterio	Clasificación
OE1	Caracterización y modelos para simulación y referencias.	Modelo matemático propio, FK/IK, Jacobiano, dinámica nominal, URDF/MJCF y pruebas.	Documentacion/MODELO_MATEMATICO_LATEX; pruebas de cinemática y coherencia; modelos en <code>src</code> .	Tres mediciones físicas, masas, holguras, identificación de servos y actualización nominal–medido.	Error FK–IK; alcanzabilidad; límites; coherencia entre modelos; incertidumbre física.	Amarillo
OE2	Arquitectura electrónica y de software segura.	ROS 2, supervisor, Raspberry Ubuntu 22.04, SSH/DDS, Mega-PCA9685 y movimiento limitado CH5–CH10.	Diagramas, prueba I2C 0x40, compilación ARM64, 41 pruebas del controlador y documentación de seguridad.	OE con pull-up, parada física, fuente bajo carga, corriente/temperatura, mapa de canales y calibración de 12 servos.	Arranque deshabilitado; límites PWM; pérdida de comunicación a estado seguro; corriente y temperatura.	Amarillo
OE3	Postura, paso y gateo nominales mediante FSM.	Gateo cartesiano, marcha paso, temporizador corregido, fase y contactos previstos/medidos.	Dos líneas base de gateo; dos ensayos paso; validación MuJoCo; bolsas, CSV, gráficas y hashes.	Contacto trasero coherente, línea base final congelada y validación física progresiva.	Ciclos; avance; velocidad; roll/pitch; lateral; cadencia; continuidad; fallos; contactos.	Amarillo
OE4	PPO correctivo acotado e integración progresiva.	Se fijaron semillas y principio de corrección sobre referencias; no se inició entrenamiento.	Decisión de semillas 11, 23, 37, 53 y 71; supervisor independiente; galope excluido.	MDP, recompensa, saturaciones, currículo, modelos entrenados, validación separada y transferencia.	Recompensa; estabilidad; saturaciones; tasa de fallos; comparación con nominal.	Rojo
OE5	Comparación experimental nominal frente a nominal+RL.	Se definieron cinco ensayos de 20 ciclos por marcha y condición, con escenarios emparejados.	Protocolo borrador y matriz de 400 ciclos; analizadores reproducibles.	Métrica primaria aprobada, políticas, ensayos finales en simulación y hardware, análisis estadístico.	Unidad: ensayo (n=5); IC; diferencias emparejadas; fallos e intervenciones.	Rojo

Dictamen global: parcialmente demostrable. Un jurado puede reproducir y evaluar OE1 y la parte simulada de OE2–OE3. No puede afirmar aún el cumplimiento del objetivo general, OE4 u OE5.

4. C. Metodología proyectada frente a metodología ejecutada

Aspecto	Lo planteado	Lo ejecutado	Cambio y justificación	Evidencia para la tesis
Requisitos	Reactivación, paso, gateo, RL, seguridad y HRI.	Se precisaron baja velocidad, superficie plana, RL correctivo y galope fuera del alcance.	Se redujo ambigüedad y se protegió el hardware.	Tabla de requisitos y trazabilidad.
Arquitectura	Control nominal más RL.	ROS 2 con controlador, métricas, supervisor, fase, contactos y dos simuladores.	Se añadieron observabilidad y procesos separados para evitar pérdida de fases.	Diagrama de nodos, tópicos y flujo de seguridad.
Tecnologías	Plataforma física y simulación.	ROS 2 Humble, Gazebo Sim, MuJoCo, Raspberry Pi 4, Mega y PCA9685.	Ubuntu 24.04 fue descartado para mantener compatibilidad con Humble 22.04.	Matriz de selección y versiones.
Modelado	Cinemática y modelo dinámico.	Modelo nominal computable con contacto simplificado.	No se denomina gemelo digital porque faltan parámetros identificados.	Ecuaciones, supuestos y tabla nominal–medido futura.
Cálculos	Trayectorias y estabilidad.	FK/IK, Jacobiano, masa, Coriolis, gravedad, contacto y margen estático.	Se implementaron pruebas automatizadas y ejemplos reproducibles.	Documento matemático y pruebas.
Simulación	Validación previa al hardware.	Ensayos con rosbag2, repetición, hashes, contactos y análisis por ciclo.	Se corrigió un temporizador que producía ciclos de 4,80 s en vez de 4,32 s.	Bolsas separadas antes/después y validación temporal.
Implementación	FSM para marchas.	Gateo de 24 referencias y marcha paso de 32; galope deshabilitado.	Los contactos mostraron deslizamiento trasero aunque el robot avanzaba.	Código, configuración, pruebas y diagnósticos.
Integración	Progresión segura al robot.	Red, DDS, I2C y servos limitados; no hay marchas físicas.	El ensamble incompleto y la seguridad pendiente impiden avanzar responsablemente.	Checklists, pieza pendiente y pruebas eléctricas.
Procedimiento experimental	Al menos diez ciclos por condición.	Se fijaron cinco ensayos de 20 ciclos; ciclos 2–20 en régimen y ensayo como unidad independiente.	Se evitó pseudorreplicación y selección favorable.	Protocolo y decisión de semillas.
Validación	Simulación y robot físico con/sin RL.	Líneas base nominales reproducibles; comparación final pendiente.	La validación se escalonó por riesgo y madurez.	Matriz objetivo–evidencia y plan inmediato.

La secuencia documentada puede reconstruirse como **decisión** → **criterio** → **evidencia** → **consecuencia**. Por ejemplo: se detectó una cadencia observada de 4,80 s; se corrigió el avance de la fecha límite del temporizador; seis ciclos midieron 4,320106573 s; luego se generó y reprodujo una línea base nueva sin mezclarla con bolsas históricas.

5. D. Evidencia crítica de validación

Se selecciona OE3 porque una marcha nominal reproducible es condición previa para hardware, RL y comparación final.

Elemento	Definición para el proyecto
Objetivo asociado	OE3: implementar postura, marcha paso y gateo nominales mediante FSM.
Variable a evaluar	Cadencia, ciclos completados, pose corporal, continuidad articular, contacto previsto/observado y activaciones del supervisor.
Referencia esperada	Gateo: 24 referencias, 0,18 s por referencia y 4,32 s por ciclo; paso de 18 mm y elevación de 14 mm.
Herramienta	Gazebo Sim, ROS 2 Humble, rosbag2, fase /nova/gait_phase, contactos y analizadores Python.
Condiciones	Superficie plana, estado inicial equivalente, un nodo por proceso, parámetros congelados, órdenes gateo y stand registradas.
Repeticiones	Desarrollo: dos ensayos independientes de al menos 10 ciclos. Comparación final: cinco ensayos de 20 ciclos por condición.
Métricas	Duración por ciclo, avance, velocidad, excursión lateral, altura, roll/pitch, salto articular, coincidencia de contactos, fallos e intervenciones.
Origen del criterio	Configuración implementada, límites del supervisor y protocolo; umbral articular definitivo requiere aval del director.
Criterio	Todos los ciclos previstos, cero caída/intervención, cadencia dentro de $\pm 1\%$, datos esenciales completos y continuidad bajo límite aprobado.
Resultado a reportar	Media y dispersión por ensayo, transitorio separado, fallos conservados, hashes y diferencias entre repeticiones.
Figura/tabla	Series temporales, resumen por ciclo, transición de contactos y tabla comparativa entre ensayos.

5.1. Resultado disponible de la evidencia crítica

La línea base de cadencia corregida y su repetición completaron 13 ciclos cada una, sin activaciones del supervisor. Las diferencias entre medias fueron menores al 0,2 %. En ciclos 2–13, la primera ejecución obtuvo 0,023338 m/ciclo, 0,005402 m/s, 0,015133 m de excursión lateral, roll máximo de 2,233112 grados y pitch máximo de 4,365442 grados. Esto demuestra reproducibilidad en simulación de la referencia articular, pero no valida todavía la geometría física ni el patrón ideal de contacto.

6. E. Proyección del documento final

6.1. Capítulo de desarrollo

Pregunta de ingeniería	Evidencia o sección requerida
¿Qué debía cumplir?	Requisitos funcionales, seguridad, superficie plana, modos y corrección RL acotada.
¿Qué restricciones existían?	MG996R, geometría provisional, potencia, sensado, ensamble incompleto y límites de simulación.
¿Qué arquitectura se definió?	Diagramas ROS 2, electrónica, potencia, comunicaciones y supervisor.
¿Qué alternativas se consideraron?	Gazebo/MuJoCo, perfiles de descenso, Raspberry/Mega y exclusión del galope.
¿Cómo se seleccionó?	Criterios de compatibilidad, continuidad, seguridad, reproducibilidad y alcance.
¿Qué cálculos sustentan el diseño?	FK/IK, Jacobianos, dinámica nominal, contacto, estabilidad y conversión articulación–PWM futura.
¿Qué simulaciones se realizaron?	Línea base, repetición, marcha paso, contactos, temporizador y curvas de liberación.
¿Cómo se implementó e integró?	Paquetes, nodos, parámetros, tópicos, Raspberry, DDS, I2C y PCA9685.
¿Qué dificultades aparecieron?	Nodos duplicados, pérdida de marcadores/fases, cadencia tardía, deslizamiento trasero y carpeta vacía en Git.
¿Qué modificaciones fueron necesarias?	Temporizador, QoS, separación de procesos, subfases, curvas por eje y bloqueos de seguridad.
¿Cómo se verificó?	Pytest, colcon, bolsas, hashes, CSV, gráficas, pruebas provocadas y repetición independiente.
¿Cómo se validará el sistema completo?	Comparación emparejada nominal/RL en simulación y hardware bajo protocolo aprobado.

6.2. Proyección de resultados y discusión

Objetivo seleccionado: OE3, marcha nominal.

Condiciones: superficie plana, Gazebo, 24 referencias, paso de 18 mm, elevación de 14 mm, 0,18 s por muestra y estados iniciales controlados.

Evidencias: tablas, series temporales, simulación, comparación entre ensayos, CSV por ciclo y transiciones de contacto.

Métrica principal provisional: proporción de ensayos que completan todos los ciclos sin fallo ni intervención. Métricas descriptivas: avance, velocidad, roll/pitch, lateral, continuidad y contactos.

Discusión prevista: la cadencia y el avance fueron altamente repetibles, pero el contacto físico simulado no coincidió con el plan. El hallazgo muestra que estabilidad visual, avance y sincronía de apoyos son dimensiones distintas. La discusión deberá relacionar este comportamiento con la dinámica nominal, el timeout del sensor, la transferencia de peso y la forma de la trayectoria, sin atribuirlo automáticamente al hardware.

Juicio actual: cumple parcialmente. Existe una marcha nominal reproducible en simulación, pero faltan contacto corregido, congelación final y validación física.

7. Conclusiones preliminares sustentables

Objetivo	Resultado principal	Evidencia cuantitativa	Conclusión sustentable hoy	Limitación
OE1	Modelo nominal y simuladores contruidos.	Pruebas FK/IK, 41 pruebas del paquete y documentos matemáticos.	Es posible generar referencias alcanzables y coherentes para el modelo provisional.	Parámetros físicos no identificados.
OE2	Arquitectura lógica y comunicación verificadas.	DDS recibió ocho mensajes consecutivos; PCA9685 detectado en 0x40; CH5–CH10 movidos en rango limitado.	La cadena de comunicación funciona por subsistemas.	Seguridad eléctrica y 12 calibraciones incompletas.
OE3	Gateo y paso repetibles en simulación.	Gateo: diferencias menores al 0,2%; paso: menores al 0,4%; cero eventos en ensayos reportados.	La FSM produce locomoción nominal reproducible en simulación bajo condiciones congeladas.	Contactos y hardware pendientes.
OE4	No hay resultado de política.	Solo semillas y restricciones congeladas.	No puede concluirse mejora por RL.	Falta todo el entrenamiento y validación.
OE5	Diseño comparativo preparado.	5 ensayos $\times$ 20 ciclos $\times$ 2 condiciones $\times$ 2 marchas = 400 ciclos.	Existe un protocolo planificado, no evidencia comparativa.	Métrica primaria y ejecución pendientes.

Conclusión de una frase para OE3: *En Gazebo y con la configuración congelada, el controlador convencional ejecutó gateo de 4,32 s por ciclo en dos ensayos independientes de 13 ciclos, sin eventos del supervisor y con diferencias menores al 0,2 % entre medias, lo que demuestra reproducibilidad de la locomoción simulada, aunque no valida todavía los contactos ni el robot físico.*

8. Revisión tipo jurado técnico

La autoevaluación asigna el dictamen **PARCIALMENTE DEMOSTRADO**. La evidencia tiene ubicación, variables, métricas, condiciones y procedimientos reproducibles para la marcha simulada. El criterio articular definitivo no está aprobado y faltan caracterización física, seguridad, RL y comparación final. La revisión entre pares real debe añadirse después de recibir el nombre y las observaciones del grupo revisor; no se inventa en este informe.

9. Plan inmediato de trabajo

Prioridades: (1) protocolo y criterios con el director; (2) contacto y línea base nominal; (3) completar ensamble, caracterización y seguridad antes de marchas físicas.

Acción	Evidencia esperada	Pri.	Responsable	Fecha prevista
Aprobar métrica primaria, frecuencia y umbrales.	Ficha firmada y protocolo v2.	Alta	Equipo/director	07/09/2026
Revisar semántica y debounce de contactos traseros.	Prueba unitaria, criba y ensayo equivalente.	Alta	Estudiantes	11/09/2026
Imprimir y montar tapa izquierda de fémur.	Pieza instalada y fotografía.	Alta	Estudiantes	Según impresión
Caracterizar geometría, masas y holguras.	Ficha completa, fotos, hashes y tabla nominal-medido.	Alta	Estudiantes	7 días tras montaje
Cerrar OE, pull-up, parada y fuente bajo carga.	Checklist y mediciones eléctricas.	Alta	Equipo/director	18/09/2026
Calibrar 12 MG996R individualmente.	YAML/CSV con centro, límites, sentido, corriente y temperatura.	Alta	Estudiantes	25/09/2026
Fortalecer capítulos de alcance y metodología.	Texto coherente con modelo nominal y ejecución real.	Media	Equipo/director	18/09/2026
Congelar especificación RL antes de entrenar.	MDP, recompensa, acciones, saturaciones y semillas.	Media	Estudiantes	Después de marcha física

10. Lista de verificación de calidad

Criterio	Sí	Parcial	No
Problema coherente con el proyecto	☐	☒	☐
Justificación sin promesas no demostradas	☒	☐	☐
Cada objetivo posee evidencia asociada	☐	☒	☐
Las evidencias permiten evaluar	☐	☒	☐
Métricas para resultados principales	☒	☐	☐
Criterios de aceptación definidos	☐	☒	☐
Metodología describe lo ejecutado	☐	☒	☐
Cambios metodológicos justificados	☒	☐	☐
Pruebas reproducibles	☐	☒	☐
Resultados relacionados con objetivos	☒	☐	☐
Proyección clara de resultados/discusión	☒	☐	☐
Conclusiones futuras sustentables	☐	☒	☐
Limitaciones técnicas identificadas	☒	☐	☐
Asuntos para revisión con director	☒	☐	☐

11. Ubicación de la evidencia principal

- Modelo: Documentacion/MODELO_MATEMATICO_LATEX.
- Protocolo: Documentacion/PROTOCOLO_EXPERIMENTAL Borrador.md.
- Gateo corregido: Experimentos/rosbag2/linea_base_cadencia_corregida_20260814_1049.
- Repetición: Experimentos/rosbag2/repeticion_cadencia_corregida_20260814_1100.
- Marcha paso: Documentacion/MARCHA_PASO_VALIDACION.md.
- Contactos: Experimentos/analisis/contactos_gateo_validado_20260814_1410.
- Última exploración: subdirectorio liberacion_trasera_f020_r075_l080_valida_20260831 dentro de Experimentos/analisis.
- Cronograma y ruta: Github/CRONOGRAMA_SEMANAL.md y Github/RUTA_TRABAJO.md.
- Memoria de continuidad: CONTINUIDAD.md.

Cierre

El proyecto cuenta con una base técnica reproducible y una marcha convencional madura en simulación, pero la promesa completa del anteproyecto sigue abierta. La prioridad académica es conservar esta distinción: mostrar con cifras lo ya demostrado, declarar las limitaciones y ejecutar las fases físicas y RL solo cuando sus dependencias estén cerradas.